

APACHE JMETER

Introducción a las Pruebas de Rendimiento

Conceptos fundamentales y configuración

Elaborado por:

David Quesada Calderón.

Fecha:

03 de septiembre de 2026

Herramienta:

Apache JMeter 5.6.3

1. Conceptos fundamentales.

1.1 ¿Qué es JMeter?

Se trata de una herramienta utilizada principalmente para realizar pruebas de rendimiento de aplicaciones, APIs, servidores y servicios.

1.2 Conceptos principales de JMeter

1. Test Plan

Es el contenedor principal de toda la prueba.

Dentro del Test Plan se definen:

- Usuarios
- Peticiones
- Configuraciones
- Validaciones
- Reportes

2. Thread Group

Representa a los usuarios virtuales que ejecutarán la prueba.

Dentro del Thread Group se definen:

- Number of Threads: 100
- Ramp-Up Period: 60
- Loop Count: 10

3. Threads / Users

Un Thread representa un usuario virtual.

Ejemplo:

- Number of Threads = 50

JMeter intentará simular 50 usuarios virtuales.

4. Ramp-Up Period

Indica cuánto tiempo tarda JMeter en iniciar todos los usuarios.

Ejemplo:

- Number of Threads: 100
- Ramp-Up: 50 segundos

JMeter distribuirá aproximadamente el inicio de los 100 usuarios durante esos 50 segundos.

5. Sampler

Un Sampler representa una solicitud que JMeter envía al sistema.

Por ejemplo:

- HTTP Request

6. Listener

Los Listeners permiten visualizar los resultados de la prueba.

Por ejemplo:

- View Results Tree
- Summary Report
- Aggregate Report
- Response Time Graph

7. Assertions

Sirven para determinar si una respuesta es correcta o incorrecta.

Por ejemplo:

- JSON con {"token": "abc123"}

Se puede utilizar una assertion para comprobar que la respuesta contiene la palabra “token”.

8. Config Elements

Son elementos que proporcionan configuración a los Samplers.

- HTTP Request Defaults: Permite definir valores compartidos para todas las peticiones
 - Protocol: https
- HTTP Header Manager: Permite agregar headers
 - Content-Type: application/json
- CSV Data Set Config: Permite utilizar datos externos
 - user1,password1

9. Variables

Puedes almacenar valores

Ejemplo:

- \${username}

10. Métricas

- Throughput: Es la cantidad de solicitudes que el sistema procesa durante un período determinado.

- Throughput = 200 requests/second
- Response Time: Es el tiempo que tarda una solicitud en recibir respuesta.
 - Average: 250 ms

2. Configuración inicial de Apache JMeter

Antes de comenzar a crear y ejecutar pruebas de rendimiento en Apache JMeter, es necesario realizar una configuración inicial del entorno.

2.1 Requisitos

Para utilizar JMeter se requiere:

- Java instalado y configurado correctamente.
- Apache JMeter descargado y descomprimido.
- Acceso a la aplicación, API o servidor que se desea probar.

2.2 Verificar Java

En Windows se puede comprobar la instalación desde PowerShell o CMD mediante el siguiente comando:

- `java -version`

Si Java está instalado correctamente, el sistema mostrará la versión instalada.

2.3 Instalación de JMeter

JMeter puede descargarse como un archivo comprimido. Una vez descargado, se debe descomprimir en una ubicación del equipo.

Por ejemplo:

- `C:\JMeter\apache-jmeter-5.6.3`

2.4 Ejecución de JMeter

Desde PowerShell se debe ingresar a la carpeta bin:

- `cd C:\JMeter\apache-jmeter-5.6.3\bin`

Luego se puede iniciar JMeter utilizando:

- `.\jmeter.bat`

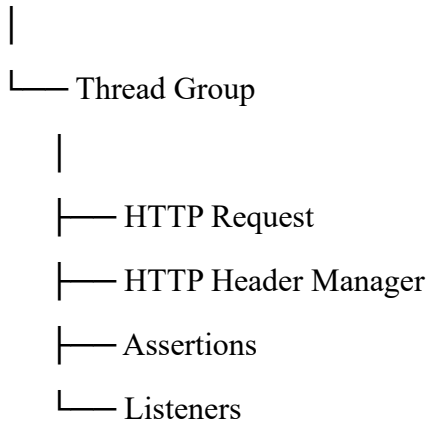
2.5 Interfaz gráfica

Al iniciar JMeter se mostrará la interfaz gráfica, desde donde se puede crear un nuevo Test Plan.

2.6 Configuración de una prueba

La estructura básica de una prueba puede ser:

Test Plan



2.7 Ejecución de la prueba

Una vez configurados los elementos necesarios, se puede ejecutar la prueba utilizando el botón **Start** de JMeter.